

Étude de fonctions

I – Dérivation

1. Nombre dérivé / Coefficient directeur de la tangente

On considère une fonction f définie sur un intervalle $\mathcal{I}$.
 Soit a un réel appartenant à l'intervalle $\mathcal{I}$.
 On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentant la fonction f .
 Soit A le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a .
 La tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A est notée T.

Le coefficient directeur de T est $f'(a)$, le nombre dérivé de f en a .

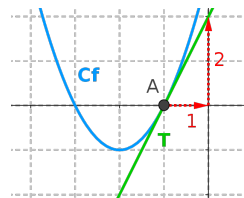
Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par
 $f(x) = x^2 + 4x + 3$.
 Si on choisit $a = -1$,
 comme A a pour coordonnées
 $(a, f(a))$; on a A(-1,0).

$f'(-1) = 2$ est le coefficient directeur de la tangente.

Par le calcul :

$f(x) = x^2 + 4x + 3$, donc $f'(x) = 2x + 4$
 puis $f'(-1) = 2 \times (-1) + 4 = -2 + 4 = 2$.

Graphiquement :



2. Fonction dérivée et sens de variation

f est une fonction dérivable sur un intervalle $\mathcal{I}$.
 On note f' la fonction dérivée de f .

Si f' est **positive** sur $\mathcal{I}$, alors f est **croissante** sur $\mathcal{I}$.
 Si f' est **négative** sur $\mathcal{I}$, alors f est **décroissante** sur $\mathcal{I}$.

Concrètement, on fait le lien entre les signes et les flèches dans le tableau de variation.

x	-7	-3	1	3	
signe de $f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
Variations de f	-129	31	-1	31	

3. Dérivée des fonctions de référence

4. Dérivation et opérations

B. Loi binomiale

Un constructeur automobile sous-traite à cette entreprise la fabrication des cartes d'acquisition GPS pour la navigation embarquée ce qui nécessite des transistors.

L'entreprise constitue à cet effet un stock important de transistors. On prélève au hasard dans ce stock 150 transistors pour vérification.

On note E l'évènement : « un transistor prélevé au hasard dans le stock est défectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,014$. On suppose que le stock est suffisamment important pour assimiler le prélèvement des 150 transistors à un tirage avec remise.

On considère la variable aléatoire X qui à tout prélèvement de 150 transistors ainsi défini, associe le nombre de transistors défectueux.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....
.....
.....

- 2) Déterminer $P(X = 2)$.

.....
.....

- 3) Déterminer la probabilité qu'il y ait au moins un transistor défectueux parmi le prélèvement de 150 transistors.

.....
.....

Exercice 2 :

Partie 1 : Modélisation

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 0,5(ax + b \ln(x) + 2)$, où a et b sont deux nombres réels.

On souhaite que la fonction passe par le point $A(1, 2)$ et que la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse $x = 4$ soit parallèle à l'axe des abscisses.

- 1) D'après l'énoncé, $f(1) = \dots\dots\dots$
2) Sur Geogebra, introduire un curseur **a** et un curseur **b**, puis construire la courbe représentative de la fonction f , le point $A(1, 2)$ et le point $B(4, f(4))$ et enfin la tangente à la courbe au point B .

Déterminer a et b afin que la fonction f réponde au problème posé.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Partie 2 : Étude du modèle

On admet que pour tout réel x de l'intervalle $]0; +\infty[: f(x) = x(2,5 - 2 \ln(x))$

À la main ou à l'aide d'un logiciel, calculer $f'(t)$

Résoudre sur $]0; +\infty[: f'(t) = 0$

$f'(t) \geq 0$

Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $]0; +\infty[:$

x	
signe de $f'(x)$	
variations de f	

Partie 3 : Application

Pour cette partie, on utilisera toujours la fonction $f(t) = x - 4 \ln(t) + 1$.

Une entreprise fabrique des pièces de carrosserie de voiture.

La forme d'une pièce est donnée sur la figure ci-contre et correspond à la zone hachurée.

On souhaite déterminer la mesure de l'aire de la pièce en unité d'aire.

Le point D est le point de la courbe C_f d'abscisse 2.

Les points B et C ont pour coordonnées respectives $(1; 0)$ et $(2; 0)$.

1) On donne la fonction $F(t) = 0,5x^2 - 3x - 4x \ln(x)$. Justifier que F est une primitive de f .

.....

2) On admet que la mesure de l'aire de la pièce est donnée par la formule $\int_1^2 f(t) dt$.

a) Donner la formule permettant de calculer cette intégrale à l'aide de F .

.....

b) Donner une valeur approchée à 10^{-3} près de la mesure de l'aire de la pièce.

Rappel : $\text{Intégrale}[f, 1, 2]$

.....